TUGAS ARSITEKTUR ENTERPRISE

STUDI KASUS DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEMENTERIAN DALAM NEGERI (DUKCAPIL)
MODUL 2
06 OKTOBER 2026

Dosen Pengampu: JEFRY SUNUPURWA ASRI, S.Kom., M.Kom

Nama: Lailita Ayuningtias

NIM: 20240803102

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

A. Tujuan

Praktikum ini bertujuan memahami struktur matriks Zachman 6 x 6, memetakan artefak arsitektur Ditjen Dukcapil ke sel-sel matriks, dan mengidentifikasi sel yang belum terdokumentasi.

B. Hasil Kerja

Tabel 2.2 Matriks Zachman Kelompok

Perspektif	What (data)	How (proses)	Where (lokasi)	Who (organisasi)	When (waktu)	Why (tujuan)
Planner (Scope)	**[K]** Daftar entitas utama: penduduk (NIK), KK, KTP-el, IKD, akta pencatatan sipil, data kependudukan nasional (disimpulkan dari tugas-fungsi; belum ada daftar resmi)	**[H]** Daftar proses inti: pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi adminduk, integrasi data nasional, pembinaan daerah, pemantauan-evaluasi-pelaporan	**[K]** Kantor Ditjen (Jakarta Selatan), Dinas Dukcapil kab/kota dan kecamatan, data center dan DRC (lokasi rinci tidak dipublikasikan)	**[H]** Dirjen, Sekretariat, lima direktorat; mitra: Dinas daerah dan K/L pengguna data	**[H]** Siklus tahunan: perjanjian kinerja, DIPA, LKj; Renstra 2025-2029	**[H]** Sasaran strategis: kualitas layanan dokumen kependudukan dan pemanfaatan data berbasis teknologi; visi-misi Kemendagri
Owner (Business Model)	**[M]** Model entitas semantik (penduduk-KK-dokumen-peristiwa penting) belum ditemukan	**[K]** Model proses bisnis: menu SOP ada di situs tetapi belum ditelaah; belum ada model alur (BPMN)	**[K]** Jaringan layanan pusat-daerah: Ditjen, Dinas kab/kota, kecamatan (perangkat KTP-el di daerah); belum ada modelnya	**[H]** Struktur organisasi dan pimpinan lengkap (bagan Ditjen, Sekretariat, tiap direktorat)	**[K]** Jadwal master: kegiatan tahunan (mis. Rakornas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), siklus DIPA; jadwal proses layanan belum ada	**[H]** Rencana bisnis: Renstra Kemendagri 2025-2029 (Permendagri 17/2025), perjanjian kinerja, indikator kinerja
Designer (System Model)	**[M]** Model data logis tidak dipublikasikan	**[K]** Arsitektur aplikasi: ada Subdit Sistem Informasi Adminduk, diagram arsitektur tidak dipublikasikan	**[K]** Arsitektur distribusi sistem: ada Subdit Data Center dan DRC, rincian tidak dipublikasikan	**[K]** Arsitektur antarmuka dan hak akses: ada Subdit Layanan Teknis, Hak Akses dan Integrasi Data serta Subdit Keamanan Informasi;	**[M]** Struktur pemrosesan (real-time/batch, jadwal sinkronisasi) tidak ditemukan	**[H]** Aturan bisnis: UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan dan aturan turunannya (menu

				rincian tidak dipublikasikan		Produk Hukum)
Builder (Technology Model)	**[M]** Desain basis data fisik: belum ada bukti publik	**[M]** Desain program dan modul: belum ada bukti publik	**[M]** Desain jaringan dan infrastruktur fisik: belum ada bukti publik	**[M]** Desain keamanan dan hak akses detail: belum ada bukti publik	**[M]** Penjadwalan dan kontrol proses: belum ada bukti publik	**[M]** Standar dan spesifikasi teknologi: belum ada bukti publik
Implementer (Detailed Representation)	**[M]** Data operasional aktual: tidak dipublikasikan	**[M]** Program/kode yang berjalan: tidak dipublikasikan	**[K]** Perangkat terpasang: peralatan KTP-el di kab/kota/kecamatan (pemeliharaan 8 dari 50 unit); inventaris rinci tidak ada	**[M]** Peran dan akses pengguna aktual: tidak dipublikasikan	**[M]** Jadwal operasional dan SLA: tidak dipublikasikan	**[K]** Target operasional terukur ada di perjanjian kinerja (mis. pemeliharaan 50 unit KTP-el)

Keterangan status

Status	Arti
[H] Hijau	Sudah ada dan terdokumentasi di sumber publik
[K] Kuning	Sebagian: ada indikasi atau unit terkait, tetapi artefak formal belum ada atau tidak dipublikasikan
[M] Merah	Belum ada / belum ditemukan di dokumen publik

C. Analisis: Tiga Sel Paling Kritis

1. Owner-What (model entitas semantik) [merah]. Fungsi utama Ditjen adalah integrasi data kependudukan nasional, dan sasarannya adalah tersedianya data untuk semua keperluan. Tanpa kesepakatan istilah dan hubungan entitas (penduduk, KK, dokumen, peristiwa penting), data tiap unit dan instansi pengguna bisa ditafsirkan berbeda. Sel ini menjadi dasar Modul 6.
2. Designer-What (model data logis) [merah]. Model ini menurunkan model semantik menjadi struktur data yang bisa diimplementasikan. Ia kunci integrasi, kualitas data, dan klasifikasi data pribadi. Tanpanya, konsistensi data antar banyak instansi sulit dijaga.
3. Designer-How (arsitektur aplikasi) [kuning]. LKj mencatat sistem keuangan belum terintegrasi dan digitalisasi SDM terkendala, sementara kebutuhan interkoneksi dengan instansi pengguna meningkat. Diagram arsitektur aplikasi diperlukan untuk memutuskan aplikasi yang dipertahankan, diintegrasikan, atau diganti (Modul 7).

D. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

1. Mengapa Zachman disebut skema klasifikasi, bukan metodologi?
   Zachman hanya mengelompokkan artefak deskriptif ke dalam matriks pertanyaan (What, How, Where, Who, When, Why) dan perspektif. Ia tidak memberi langkah kerja, urutan, atau cara membuat dan menggunakan artefak, sehingga berfungsi sebagai "ontologi" dan bukan metode pengembangan.
2. Keterbatasan Zachman dibandingkan TOGAF dalam praktik perencanaan?
   Zachman tidak punya proses iteratif (seperti ADM), tidak menunjukkan urutan pengerjaan, tidak menyediakan panduan prioritas, gap analysis, roadmap migrasi, atau tata kelola. Hasilnya lengkap sebagai daftar, tetapi tidak menuntun bagaimana perencanaan dijalankan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan dokumen publik, Ditjen Dukcapil kuat pada level strategis (Planner) dan organisasi, tetapi model data, arsitektur aplikasi, dan artefak teknis belum terlihat. Tiga sel paling kritis adalah model entitas semantik, model data logis, dan arsitektur aplikasi.

F. Lampiran

- Laporan Kinerja Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.
- Struktur pejabat dan bagan organisasi: Struktur Pejabat Eselon I & II Ditjen Dukcapil serta bagan organisasi Sekretariat dan kelima direktorat
- Situs resmi dukcapil.kemendagri.go.id (halaman Visi & Misi, Tugas & Fungsi, Laporan Kinerja, dan daftar berita)
- Link situs resmi: https://dukcapil.kemendagri.go.id/
- Link Google Drive dokumen:
  https://drive.google.com/drive/folders/1MkWUpvkQT3tdsI4k57Ma6YOfGUMgcIQy?usp=sharing